



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2022.PE.AL.309	Código:	309
Coordenador:	Fabio Paulo Basso	Controle:	69968
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	54996515165
Título:	Fundamentação para o Empreendedorismo Social na Unipampa		
Execução:	De 30/03/2022 a 17/03/2026		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Grupo de Pesquisa:	Laboratory of Empirical Studies in Software Engineering - LESSE	Possui interação com o setor produtivo:	Não
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Não	Cooperação interinstitucional fora do país:	Não
Situação do Projeto:	Finalizado		
Palavras-chave:	empreendedorismo / sustentabilidade / social / caracterização / guideline		

Resumo do Projeto

Espera-se da academia que as inovações produzidas por alunos virem negócios em spin-offs. Apesar de observarmos em nossos cursos de Engenharia de Software e Ciência da Computação um grande potencial para os produtos desenvolvidos, principalmente oriundos em disciplinas que possuem caráter de extensão como Resolução de Problemas, na prática nós não observamos a materialização destes softwares em produtos que possam ser incubados em startups. Nossos alunos geralmente se dissipam, e perdemos esse capital intelectual que poderia levar para ações empreendedoras em potencial. A menos que algumas ações empreendedoras caiam nas graças de investidores anjos, a grande maioria das inovações lançadas institucionalmente simplesmente não conseguirá continuidade e será engavetada. Este projeto de pesquisa pretende identificar atributos de qualidade de ações empreendedoras, em especial aquelas associadas com empreendedorismo social, de modo a direcionar inovações da academia para ações que possam ser continuadas nas incubadoras de empresa de base tecnológica, como spin-offs sustentáveis.

Introdução e Justificativa

Algumas ações de base tecnológica de ensino, pesquisa e extensão, vem gerando resultados interessantes para poderem ser direcionadas para o empreendedorismo. No entanto, devido a incertezas inerentes às concorrências, nós docentes não sabemos exatamente como e se devemos incentivar a criação de startups por nossos alunos. Cada projeto tem sua característica de inovação e sempre se encontram barreiras que atrapalham até mesmo a concepção de um plano de negócios. Ainda, temos a ciência de que poucas ações empreendedoras tornam-se sustentáveis justamente pela falta de uma base de conhecimento que determine o potencial de uma inovação para angariar fundos. Por onde começar? Atualmente, desconhecemos as características sustentáveis de ecossistemas envolvendo elementos técnicos, sociais e de negócio [1], o que ainda torna a atividade empreendedora bastante distante da realidade que esperam nossos gestores institucionais. Dentro do contexto de ecossistemas gerados em atividades de empreendedorismo acadêmico, encontra-se o de empreendedorismo social [4]. Este envolve, além do desenvolvimento de produtos associados com boas ações para com a sociedade, a operacionalização sustentável de um negócio derivado destes produtos. Atualmente, vemos no campus de Alegrete diversas ações sociais sendo conduzidas com um caráter mais assistencialista, que são nobres por natureza, mas dependentes demais de aporte financeiro da instituição executora. São ações semelhantes com o que é realizado por ONGs e Ativismo, por exemplo, que precisam de um auxílio financeiro que se dá por doações individuais ou projetos de apoio. Diferentemente, o empreendedorismo social obrigatoriamente precisa ter a sua operacionalidade em razão dos serviços que são prestados para a sociedade, em decorrência de um produto que possui esta mesma característica social das ações anteriormente mencionadas. Não objetiva exatamente o lucro, mas a sustentabilidade para que as boas ações sejam perseveradas ao longo dos anos. E, afinal de contas, alguém precisa dar continuidade e manutenção no produto de software produzido, e isso não sairá de graça. Incentivar o empreendedorismo na instituição não é uma tarefa difícil, vários de nós professores fazemos isso. Difícil mesmo é convencer e ser convencido de que montar uma empresa será viável e vantajoso para o aluno. Sabe-se que start-ups de base tecnológica tem, no Brasil, menos de três anos para provar o seu valor ao mercado. Muitas fecham as portas antes disso. Sabe-se também que, neste período, é preciso romper com este modus operandi da transferência de tecnologia da academia para a sociedade, identificando ações que tem maior potencial para instruir corretamente nossos alunos em empreendimentos sustentáveis. Por consequência da necessidade de renda para sustentar o negócio e de nossa inexperiência nas ações sustentáveis, produtos com caráter mais social acabam na gaveta. O mesmo ocorria no passado. Por meio de experiências em uma start-up concebida como uma spin-off de mestrado, em 2007, percebeu-se que outras limitações também atrapalham a condução de atividades empreendedoras cujos destinatários de produtos e serviços são fábricas de software atuantes como empresas juniores: a) escasso corpo de conhecimento que dê suporte metodológico ao empreendedor para realizar a prospecção de mercado, e b) escasso tempo para identificar o potencial de mercado de algumas demandas de contratantes e de ameaças ao negócio. Uma vez que é escassa a verba para custeio de ações assistencialistas em nossa instituição, precisamos encontrar formas sustentáveis de desengavetar o que é produzido nas disciplinas de Resolução de Problemas. Ou seja, é preciso investigar as melhores práticas para conduzir nossos alunos na continuidade de produtos derivados de ações de ensino, pesquisa e extensão.

Objetivos

O objetivo específico deste projeto é focar e fundamentar o empreendedorismo social sustentável, incluindo análise de estratégias, técnicas, atributos de qualidade e boas práticas na elaboração de planos de negócio e de projetos de inovação de base tecnológica em contextos de

fábricas de software com cunho social. Os subobjetivos deste projeto foram estruturados para objetivos e metas institucionais conforme a tríade ensino, pesquisa e extensão. 1. Sistematizar as atividades para execução de empreendedorismo social em disciplinas de Resolução de Problemas; 2. Mapear metodologias de empreendedorismo social para determinadas áreas do conhecimento, como saúde, comunicação social, engenharias, políticas públicas, dentre outros; 3. Propor novas metodologias de ensino; 4. Escrita e preparação de artigos e pôster para divulgar os resultados da pesquisa. A expectativa é que o produto deste trabalho viabilize e potencialize negociações derivadas da pesquisa científica, inicialmente em Engenharia de Software, viabilizando o empreendedorismo sustentável.

Materiais e Métodos

Para realização da pesquisa os alunos utilizarão de protocolos específicos de investigação, em especial usando metodologias para levantamento de contribuições mais recentes em termos de software com revisões de literatura multi-vocal. Como articulação para os objetivos, este projeto propõe alocar alunos que passaram por disciplinas anteriores de Resolução de Problemas 4, cujo foco é o desenvolvimento de sistemas que possuam caráter inovador, para que consigam levar a sua experiência empírica para dentro do projeto de pesquisa. Ou seja, os alunos irão identificar atributos de qualidade típicos de produtos de software de cunho social, propondo alternativas sustentáveis para que os produtos desenvolvidos possam ser direcionados para spin-offs posteriormente em projetos de extensão. Logo, estruturou-se a metodologia geral do projeto de pesquisa para o aluno em duas linhas principais: fundamentação teórica e fundamentação prática. Para tal, utilizamos o método científico proposto por Piffers [3] como segue. Identificar o problema e definir os objetivos da solução para um projeto sustentável: O aluno executará um estudo bibliográfico para entender o estado da arte no tema que investiga relacionado ao produto desenvolvido. Primeiramente, em análises do estado da arte [4] percebe-se a falta de um corpo de conhecimento para fomentar iniciativas de inovação empreendedora. Por exemplo, não há contribuições científicas que auxiliam no mapeamento dos riscos, nem das boas práticas para a condução destes serviços sustentáveis. Também inexistente uma abordagem sistemática de suporte ao engenheiro de software para definir fatores de produção, como análise e prospecção de curva de aprendizado, melhoria/prejuízo de produção. Fatores de produção são sempre avaliados pela indústria de software antes de investir na adoção de qualquer tecnologia, mas pouco se entende desses fatores no que tange um projeto de software sustentável com spin-off institucional. Projeto e desenvolvimento da estratégia de solução sustentável: Uma vez que o embasamento teórico é obtido, inicia-se o estudo de técnicas para transformar o produto social desenvolvido em Resolução de Problemas 4, em um projeto sustentável. Trata-se de uma investigação para o desenvolvimento de um plano de negócios, ou seja, algo que antecede os trabalhos executados pela incubadora de empresa Pampatec atualmente. Implementação e demonstração da capacidade para empreendedorismo sustentável: O desenvolvimento dessa visão de serviços sustentáveis não faz parte do currículo dos cursos de Engenharia de Software e Ciências da Computação, apesar da existência de uma disciplina que aborda elementos sobre empreendedorismo. Portanto, o projeto científico tem também um caráter formativo curricular para os alunos envolvidos. O resultado final é um projeto de maior qualidade em termos de sustentabilidade, que inclua características no software capazes de oferecer diferenciais de mercado. Avaliação com especialista do domínio da aplicação: A avaliação das propostas de sustentabilidade deve ocorrer tanto em ambiente experimental controlado, usando um grupo focal das disciplinas, também estudos de caso aplicados em eventos promovidos pelo Pampatec. Comunicação: O aluno deve escrever um artigo científico para publicação em conferência nacional ou internacional, além de gerar um relatório que sirva para gestores avaliarem o potencial de mercado associado e tomar a decisão de pré-incubar o projeto ou não.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

Um software cuja concepção é compartilhada a partir das expectativas de idealizadores e da fábrica de software necessita de investigações quanto à benefícios sociais ofertados e potencial para sustentabilidade. Observamos isso em múltiplas execuções de disciplinas de Resolução de Problemas, que estão associadas com atividades de extensão e que incluem essa reflexão sobre possibilidades de empreendedorismo. Os problemas são trazidos por um agente externo, enquanto que professores e alunos operam como uma fábrica de software para resolver o problema técnico do agente: produzir o software. Tipicamente, são problemas sociais, que possuem um caráter nobre para com necessidades da sociedade e que merecem ser explorados nestas disciplinas, mas que em geral trazem um novo problema: pouco ou nada se sabe em como tornar os projetos desenvolvidos sustentáveis, independente de aporte financeiro institucional. Apesar de produtos como aplicativos, processos e arquiteturas de software serem gerados ao longo das disciplinas de Resolução de Problemas, temos extrema dificuldade para encontrar caminhos sustentáveis para a continuidade dos projetos. São necessárias, portanto, pesquisas que descubram estratégias para romper com essa barreira para a inovação na Unipampa. De acordo com o PDI UNIPAMPA (2014-2018) [2], os objetivos gerais deste projeto foram estruturados para objetivos e metas institucionais conforme a tríade ensino, pesquisa e extensão. Assim, de acordo com os objetivos definidos no projeto guarda-chuva, temos os seguintes objetivos a serem cumpridos: 1. Identificar atributos de qualidade de ações empreendedoras que tenham como característica a sustentabilidade em startups de base tecnológica; 2. Propor, avaliar e sistematizar ações para execução de abordagens de empreendedorismo social a partir de disciplinas que tenham caráter de aprendizado baseado em problemas; 3. Avaliar as técnicas, abordagens e ferramentas que suportam as atividades para o empreendedorismo social; 4. Propor estratégias para execução de estudos de viabilidade de empreendedorismo social em conjunto com o Pampatec; 5. Identificar produtos com potencial sustentável a partir de projetos de pesquisa, ensino e extensão. Previsão de Atividades de Formação Acadêmica Atividades Práticas de Desenvolvimento de Software: O conhecimento derivado das atividades de pesquisa permitirá ao bolsista integrar muitas linguagens de programação, e portanto, implementando tecnologia de ponta para o desenvolvimento de front-end e back-end. Faz parte do plano de cada atividade aprofundar muitos conhecimentos que também são importantes para a grade de formação nos cursos de Ciências da Computação e Engenharia de software incluindo: Teste baseado em modelos, Reutilização de software, Banco de Dados, Mapeamento objeto-relacional, e análise e projeto usando modelos de entidade-relacionamento, Orientação a objetos e métodos de desenvolvimento de software. Temática Base de Engenharia de Software (ES) e Ciência da Computação (CC): Algumas outras práticas da grade curricular devem ser abordadas a são aplicadas em projetos que formam a base dessa nova pesquisa, incluindo: Interação Humano Computador, Domain Driven Design, Use Case Patterns, Design Patterns, Method Engineering, Acceptance Test-Driven Development, Behavioral Driven-Development, e desenvolvimento distribuído de software incluindo (Service-Oriented Architecture, Remote Method Invocation, Cloud-Based Services, Microservices. Estas atividades de cunho técnico são, portanto, complementares para o conhecimento do aluno em sua formação acadêmica. Previsão de Práticas Acadêmicas em Projetos de Ensino e Extensão Dispomos de disciplinas necessárias para embasar a execução desta pesquisa, incluindo ofertas anuais para: 1) Resolução de Problemas 1, cujo foco é análise de sistemas e pode derivar como produto os requisitos de um software; 2) Resolução de Problemas 4, cujo objetivo é o desenvolvimento de um software com arquiteturas inovadoras; 3) Resolução de Problemas 5, cujo objetivo é explorar a temática de evolução de software; dentre outras disciplinas. Todas as bases para a condução desse projeto de pesquisa, como metodologias científicas, são abordadas nas disciplinas do curso de Engenharia de Software. Neste sentido, as seguintes ações transversais serão dirigidas para integrar ensino, pesquisa e extensão: Atividades de percepção e melhoria de ensino de Aprendizado Baseado em Problemas: Os alunos terão a oportunidade de se candidatar a um projeto de educação Avaliação Híbrida: Repensando Métodos e Formas de Avaliação. Nosso objetivo é, conforme executamos as disciplinas, avaliarmos a efetividade das práticas de ensino de metodologias ativas na educação com vistas ao empreendedorismo social. Em especial, o exercício da didática na transferência de tecnologia é algo que incentivaremos e observaremos, resultando em vídeo-tutoriais e guidelines. Atividades ligadas com programas de extensão: Os alunos terão a oportunidade de se candidatarem para um projeto de extensão, sendo possível a inclusão em três programas: Programa UniHacker.Club, Programa C e Programa JEDI. Em adição ao que já foi realizado de esforço por ações destes programas, o objetivo é caracterizar as melhores práticas para realizar a transferência de tecnologia social da academia para a comunidade de modo sustentável. Atividades ligadas com relatórios de conclusão: Os alunos podem alinhar o seu trabalho de conclusão de curso com os projetos e pesquisa, ensino e extensão.

Aderência às áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTI

Ensino de Ciências, Educação Empreendedora, Tecnologias Assistivas, Serviços

Geração de Resíduos

Não são gerados resíduos

Referências

[1] V. V. G. Neto, F.P. Basso, R. Santos, N. Hasrina, M. Kassab, C. Werner, T. Oliveira, and E. Y. Nakagawa. Model-Driven Engineering Ecosystems. 2019 IEEE/ACM 7th International Workshop on Software Engineering for Systems-of-Systems (SESoS) and 13th Workshop on Distributed Software Development, Software Ecosystems and Systems-of-Systems (WDES), 2019, pp. 58-61, doi: 10.1109/SESoS/WDES.2019.00016.[2] UNIPAMPA. Plano de Desenvolvimento Institucional: PDI 2014-2018. Disponível em: Acesso em: 13 fevereiro 2017. [3] K. Peffers, T. Tuunanen, M. Rothenberger, and S. Chatterjee, A design science research methodology for information systems research, J. Manage. Inf. Syst. , vol. 24, no. 3, pp. 45-77, Dec. 2007. [4] Alfredo dos Santos Junior. Empreendedorismo Social: o que é, características e estudos de caso. Acessado em 05/02/2022. Disponível em #[5] Fernando Dolabela. O Segredo de Luísa. Editora Sextante; 1ª edição, 2008.[6] Make Money. Acessado em fevereiro de 2022. Disponível em #[7] Bruce Greenwald e Judd Kahn. A Estratégia Competitiva Desmitificada, Uma Abordagem Radical e Objetiva para a Aplicação de Estratégias de Negócio. Editora Campus; 1ª edição, 2006[8] Chip Heath e Dan Heath. Ideias que colam: por que algumas ideias pegam e outras não; Editora Alta Books; 1ª edição, 2009.

Possui Bolsistas

Não, mas vou pleitear em alguma chamada

Resultados Esperados

Ao fim do projeto de pesquisa, espera-se a criação de um corpo de conhecimento que permita uma melhor orientação para os produtos desenvolvidos dentro das disciplinas de aprendizado baseado em problemas: 1 - Aprofundamento dos conhecimentos técnico-científico do corpo discente para diversas arquiteturas de software; 2 - Desenvolvimento de abordagens, técnicas e ferramentas inovadoras para o suporte na execução e avaliação de abordagens para empreendedorismo social; 3 - Levantamento de critérios sócio/técnicos na aceitação mercadológica dos produtos e de critérios de negócios de cunho social; 4 - Difusão das iniciativas para fábricas de software, o que é altamente desejável já que pouco do que se produz em ambiente acadêmico tem aplicação na indústria; 5 - Novos negócios e propostas de start-ups no PAMPATEC;

Outras Informações Relevantes

Como trata-se de um projeto de pesquisa guarda-chuva, boa parte das atividades do cronograma possuem início e fim muito semelhantes. Isso se deve à necessidade de se executar tais atividades continuamente, operando como uma fábrica de projetos empreendedores. São atividades complementares envolvendo os alunos na formação de uma base de conhecimento que nos permitirá aprimorar as ações voltadas ao empreendedorismo social previstas em Materiais e Métodos.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Débora da Cruz Payão Pellegrini	deborapellegrini@unipampa.edu.br	Colaborador Externo	Colaborador	1	De 31/03/2022 a 31/01/2024
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 31/03/2022 a 31/01/2024
Elder de Macedo Rodrigues	elderrodrigues@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 31/03/2022 a 31/01/2024
Fabio Paulo Basso	fabio basso@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	1	De 31/03/2022 a 31/01/2024
Gabriel Machado Lunardi	gabriel lunardi@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 31/03/2022 a 31/01/2024
Gilleanes Thorwald Araujo Guedes	gilleanesguedes@unipampa.edu.br	Docente	Co-coordenador	1	De 31/03/2022 a 31/01/2024
Ildevana Poltronieri Rodrigues	ildevanarodrigues@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	3	De 29/11/2023 a 31/08/2024
Maicon Bernardino da Silveira	maiconbernardino@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 31/03/2022 a 31/01/2024
Raquel Mainardi Pillat Basso	raquelbasso@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	5	De 29/11/2023 a 31/08/2024
Williamson Alison Freitas Silva	williamsonsilva@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	1	De 31/03/2022 a 29/02/2024

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
31/03/2022	29/02/2024	Levantamento dos produtos sociais desenvolvidos ao longo dos RPs		Unipampa - Alegrete	Débora da Cruz Payão Pellegrini, Fabio Paulo Basso, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes
31/03/2022	29/02/2024	Planejamento da integração da atividade empreendedora do aluno com ações de ensino, pesquisa e extensão		Unipampa - Alegrete	Diego Luis Kreutz, Elder de Macedo Rodrigues, Fabio Paulo Basso, Gabriel Machado Lunardi, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes, Maicon Bernardino da Silveira
31/03/2022	29/02/2024	Propor, avaliar e sistematizar ações para execução de abordagens de empreendedorismo social a partir de disciplinas que tenham caráter de aprendizado baseado em problemas		Unipampa - Alegrete	Diego Luis Kreutz, Elder de Macedo Rodrigues, Fabio Paulo Basso, Gabriel Machado Lunardi, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes, Maicon Bernardino da Silveira
31/03/2022	29/02/2024	Avaliar as técnicas, abordagens e ferramentas que suportam as atividades para o empreendedorismo social		Unipampa - Alegrete	Diego Luis Kreutz, Elder de Macedo Rodrigues, Fabio Paulo Basso, Gabriel Machado Lunardi, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes, Maicon Bernardino da Silveira
28/04/2022	16/01/2025	Elaboração de projetos de inovação, propondo estratégias para execução de estudos de viabilidade de empreendedorismo social em conjunto com o Pampatec		Unipampa - Alegrete	Débora da Cruz Payão Pellegrini, Diego Luis Kreutz, Elder de Macedo Rodrigues, Fabio Paulo Basso, Gabriel Machado Lunardi, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes, Maicon Bernardino da Silveira
10/05/2022	22/11/2024	Identificar o problema e definir os objetivos da solução para um projeto sustentável		Unipampa - Alegrete	
31/05/2022	28/02/2026	Análise de Produto Mínimo Viável (MVP), identificando produtos com potencial sustentável a partir de projetos de pesquisa, ensino e extensão		Unipampa - Alegrete	Débora da Cruz Payão Pellegrini, Diego Luis Kreutz, Elder de Macedo Rodrigues, Fabio Paulo Basso, Gabriel Machado Lunardi, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes, Maicon Bernardino da Silveira
01/06/2022	31/10/2025	Projeto e desenvolvimento da estratégia de solução sustentável		Unipampa - Alegrete	
01/06/2022	28/02/2025	Escrita de material de divulgação (artigo, relato técnico, ...)		Unipampa - Alegrete	
22/06/2022	28/02/2026	Estudo de levantamento de alternativas de empreendedorismo social, de modo à identificar atributos de qualidade de ações empreendedoras que tenham como característica a sustentabilidade em startups de base tecnológica		Unipampa - Alegrete	Débora da Cruz Payão Pellegrini, Diego Luis Kreutz, Elder de Macedo Rodrigues, Fabio Paulo Basso, Gabriel Machado Lunardi, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes, Maicon Bernardino da Silveira
01/07/2022	23/08/2025	Identificar o problema e definir os objetivos da solução para um projeto sustentável		Unipampa - Alegrete	
01/11/2022	31/01/2026	Implementação e demonstração da capacidade para empreendedorismo sustentável		Unipampa - Alegrete	
01/12/2022	30/11/2025	Avaliação com especialista do domínio da aplicação		Unipampa - Alegrete	
01/01/2024	28/02/2026	Elaborar relatório de conclusão		Unipampa-Alegrete	Fabio Paulo Basso, Gilleanes Thorwald Araujo Guedes

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	8.640,00	Editais Interno	Probiti, Probic, AGP
Diárias	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Passagens	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Material de Consumo	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Outros	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	
Total		8.640,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Não Necessita	0,00	Sem Fonte de Financiamento	

Total Geral de Despesas (R\$): **8.640,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Editais externos do CNPQ e FAPERGS para DTI, mas o projeto será executado independentemente de se conseguir financiamento. Ou seja, será executado através de voluntários e equipamentos preexistentes.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:55:47